

제목: 머신러닝 기반 피싱 사이트 탐지 모델 (Machine Learning-based Phishing Website Detection Model)

출처: DBpia

검색 키워드: 머신러닝 피싱탐지

저자: 오수민, 박민서

발행연도: 2024년 7월

발행 기관: The Journal of the Convergence on Culture Technology (JCCT)

주제어: 머신러닝(Machine Learning), 피싱 사이트(Phishing Website), 분류 모델 (Classification Model), 랜덤 포레스트(Random Forest)

연구내용: URL 정보를 기반으로 이상치 제거 및 상관관계 파악 후 로지스틱 회귀, 의사 결정 트리, 랜덤 포레스트 세가지 분류 모델로 비교 분석과 어떤 것이 가장 적합한지 여부를 확인한다.

사용된 데이터: Kaggle에서 제공하는 피싱 사이트 탐지 19,431개의 데이터셋을 사용, URL 특징, 도메인정보, 웹 사이트 상태(정상/피싱) 등으로 구성

연구 결과 요약: 훈련 및 테스트 데이터, 10겹 교차 검증(10-Fold Cross Validation) 평가를 통해 3가지 모델 중 랜덤 포레스트가 가장 우수한 성능을 보임

랜덤 포레스트 성능 지표 (테스트 데이터 기준):

- 정밀도 (Precision): 93.74%
- 재현율 (Recall): 92.26%
- 정확도 (Accuracy): 93.14%
- F1-Score: 93.25%

선택 이유: 회사에서 피싱탐지와 관련된 부분을 서비스로 개발 업무 진행 경험이 있어 해당 연구 주제와 방법론의 흥미를 느껴 선택